



Universidade do Minho
Departamento de Informática

Redes Neurais Artificiais @ KNIME

LEI @ 2025/2026, 2º sem

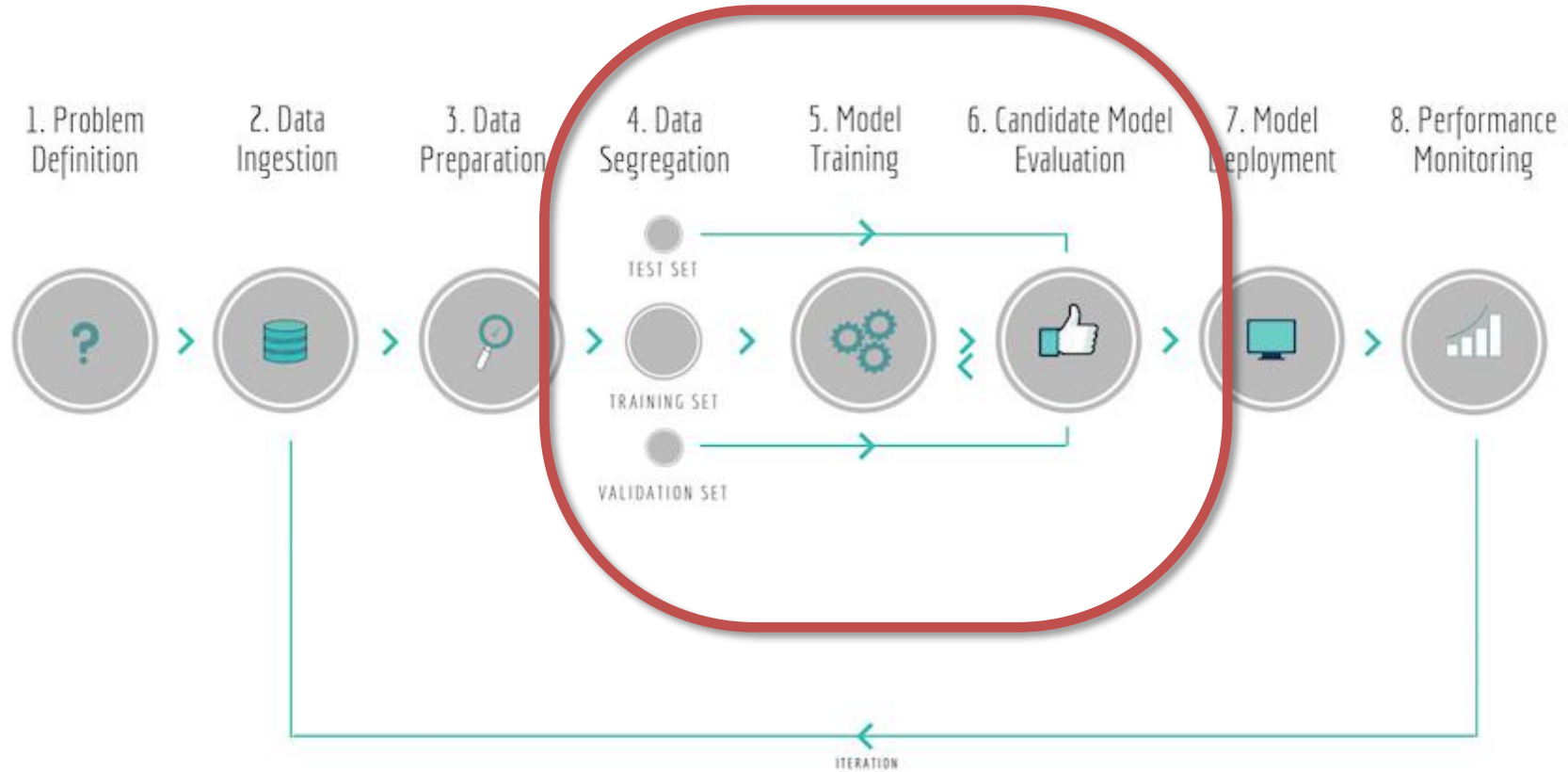


- O fluxo Learner-Predictor para Redes Neurais em KNIME
- MLP: Multi-Layer Perceptron em KNIME
- Experimentação
(*hands on*)
- Outros nodos KNIME





A Machine Learning Pipeline

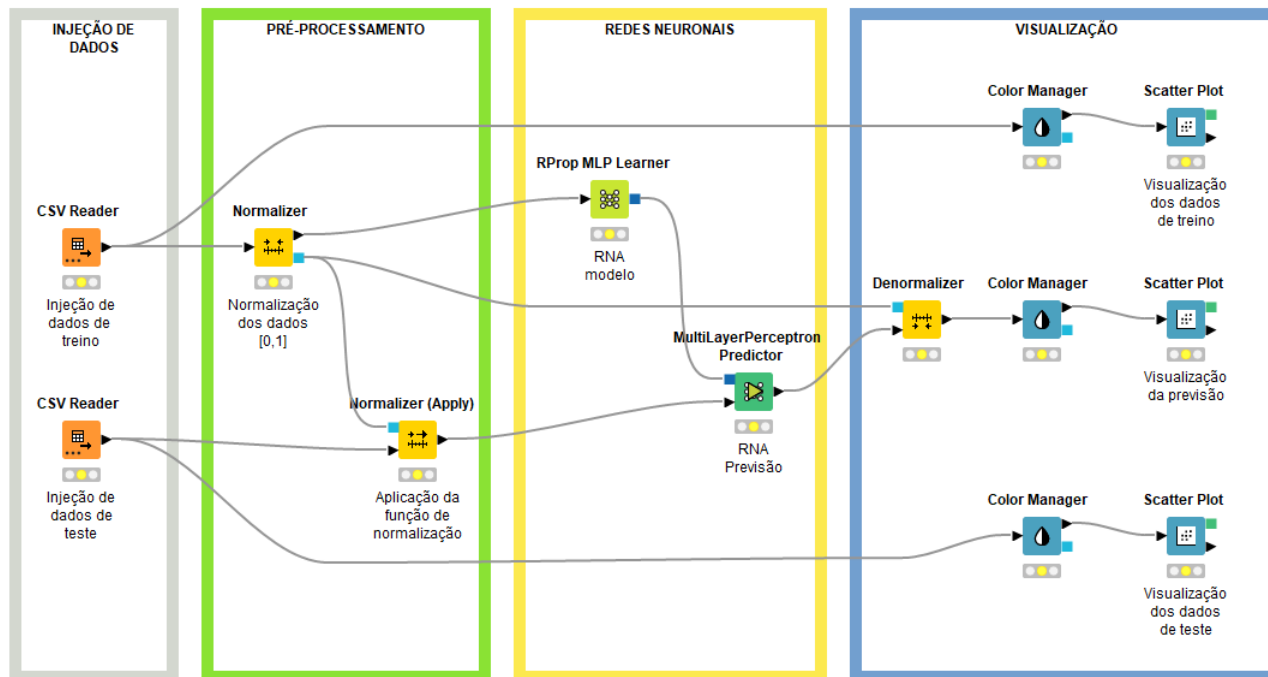


(<https://towardsdatascience.com/architecting-a-machine-learning-pipeline-a847f094d1c7>)



Fluxo de Redes Neurais Artificiais @ KNIME (Rprop Multi-layer perceptron)

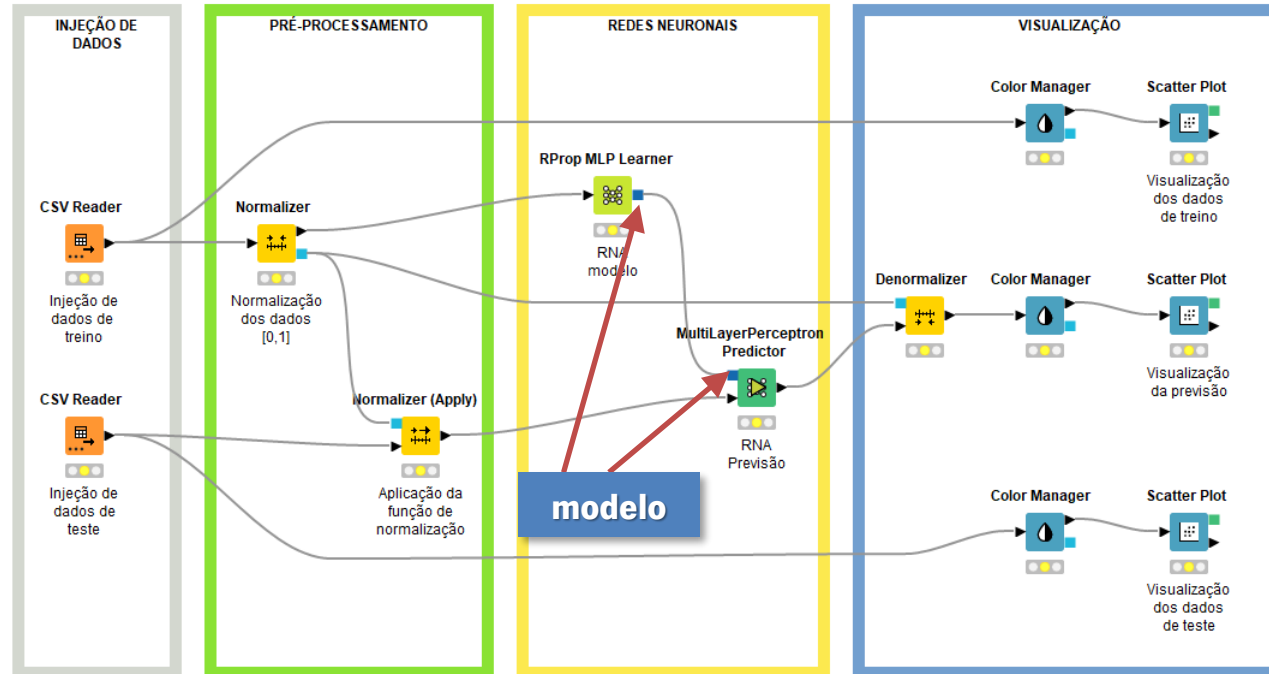
- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem suportadas por Redes Neurais Artificiais é implementada por uma sequência de nodos *learner* e de *predictor*.





Fluxo de Redes Neurais Artificiais @ KNIME (Rprop Multi-layer perceptron)

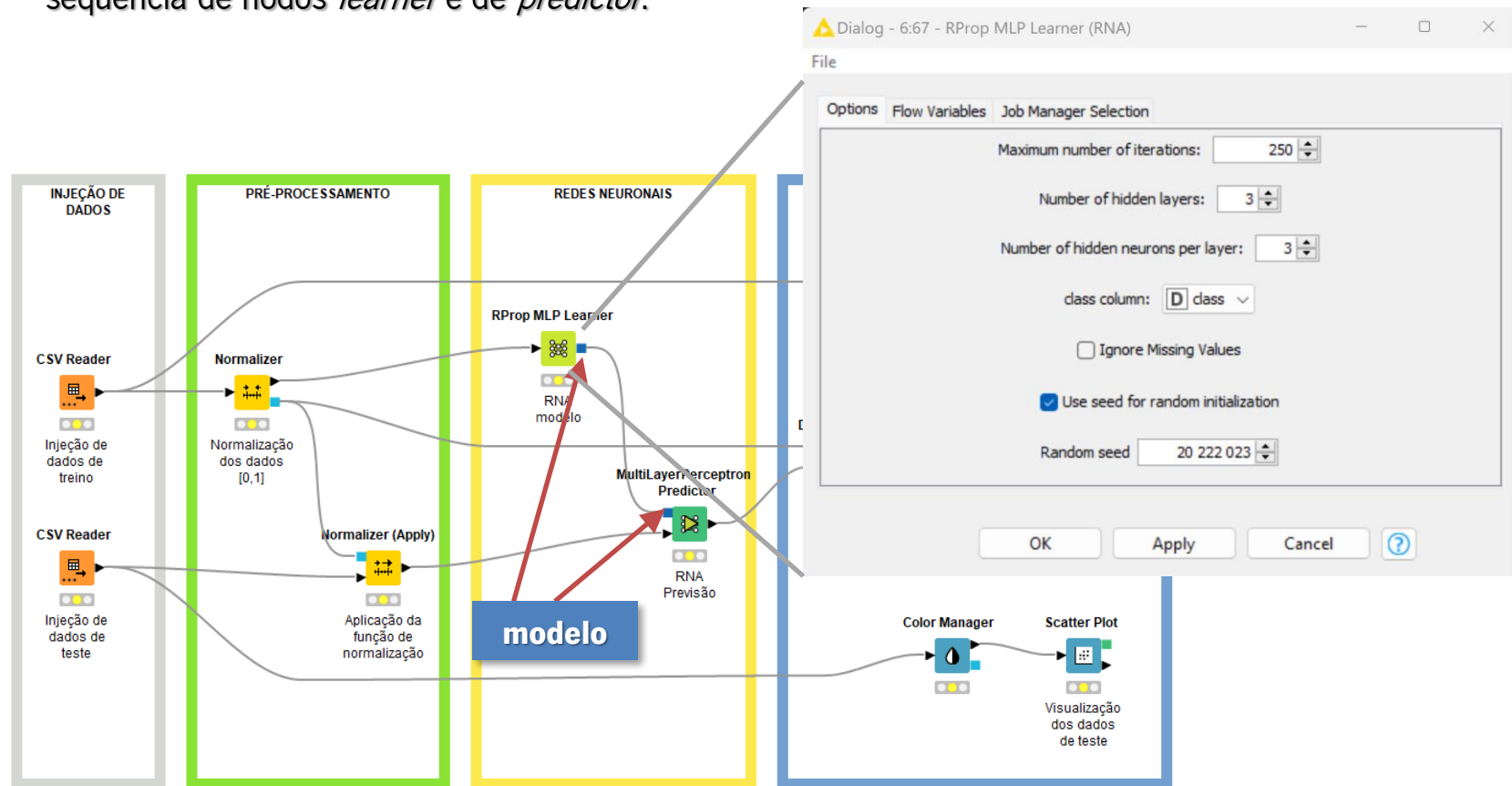
- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem suportadas por Redes Neurais Artificiais é implementada por uma sequência de nodos *learner* e de *predictor*.





Fluxo de Redes Neurais Artificiais @ KNIME (Rprop Multi-layer perceptron)

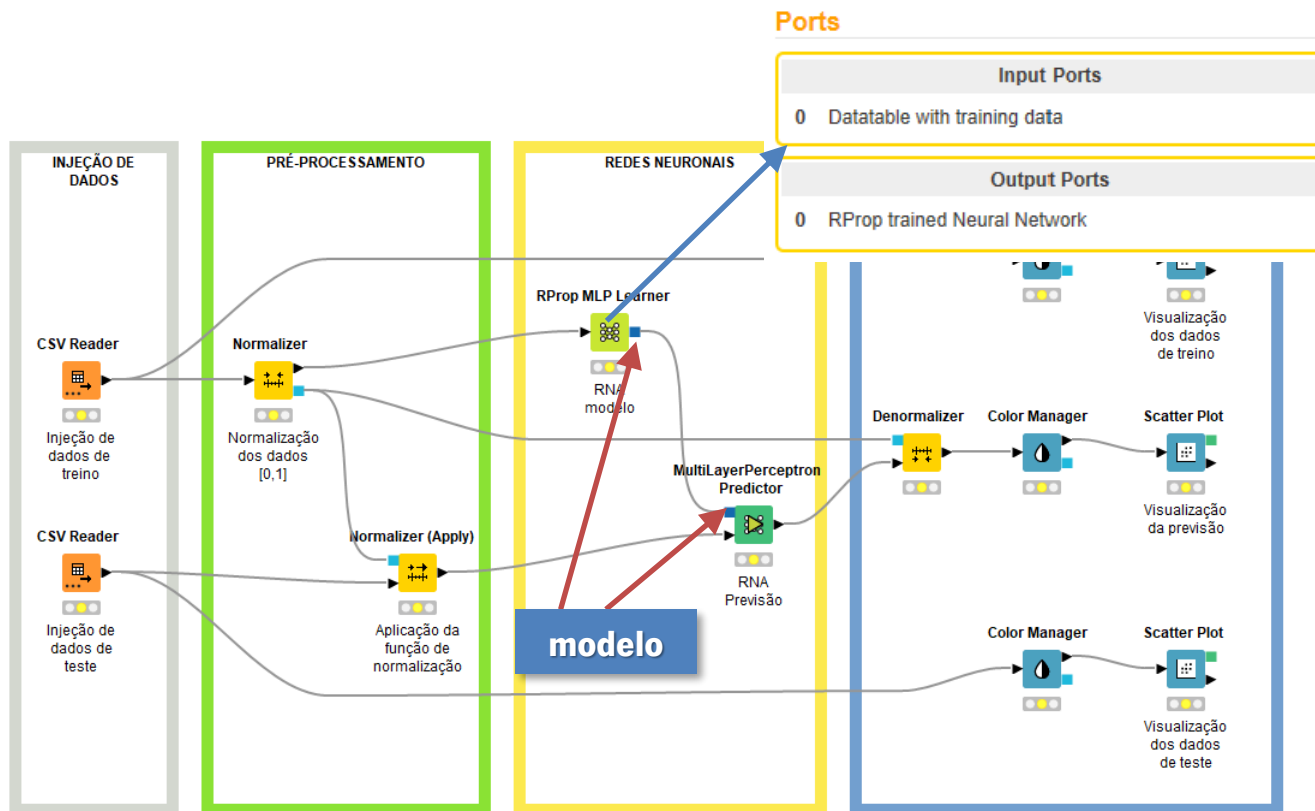
- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem suportadas por Redes Neurais Artificiais é implementada por uma sequência de nodos *learner* e de *predictor*.





Fluxo de Redes Neurais Artificiais @ KNIME (Rprop Multi-layer perceptron)

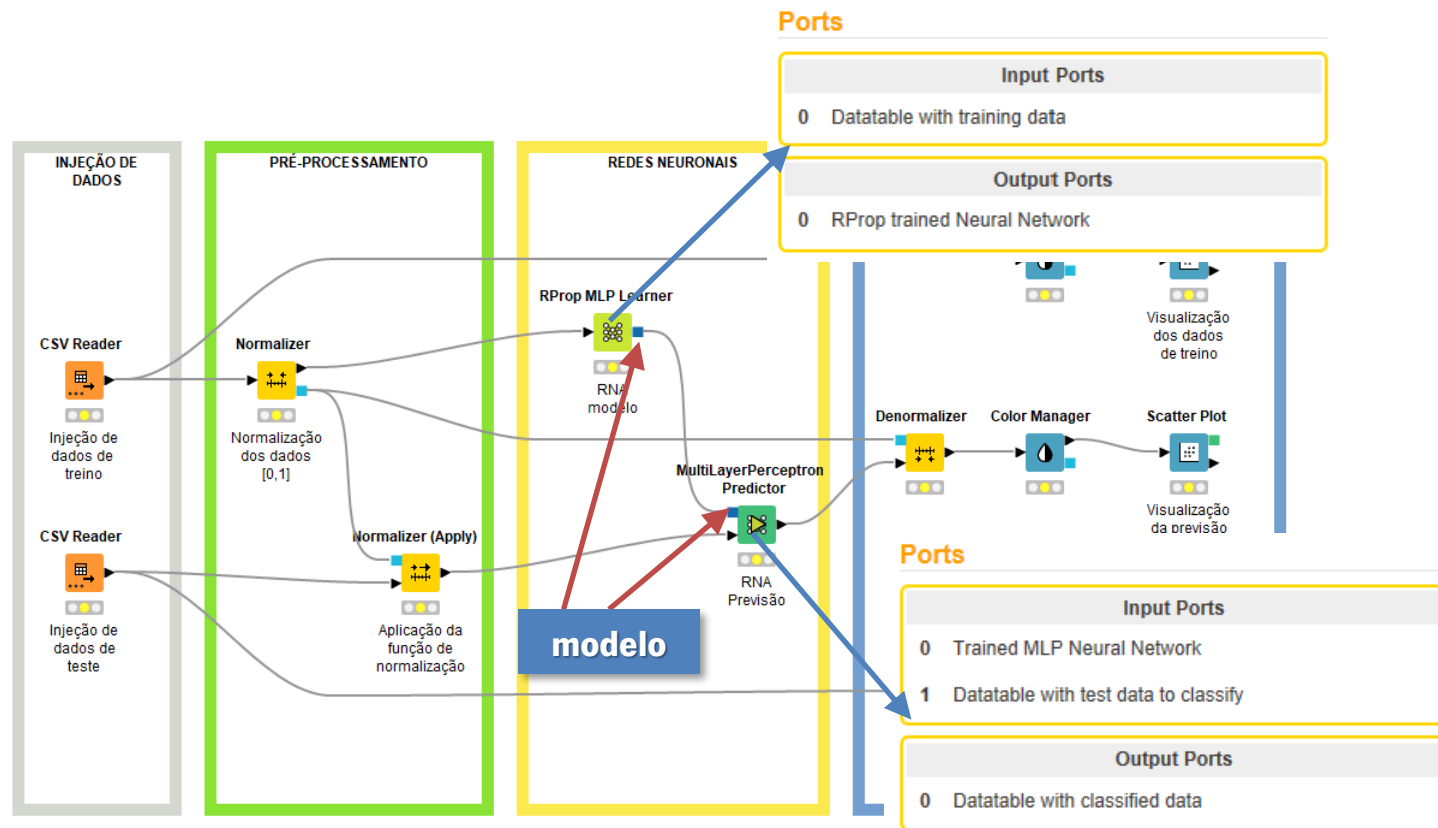
- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem suportadas por Redes Neurais Artificiais é implementada por uma sequência de nodos *learner* e de *predictor*.





Fluxo de Redes Neurais Artificiais @ KNIME (Rprop Multi-layer perceptron)

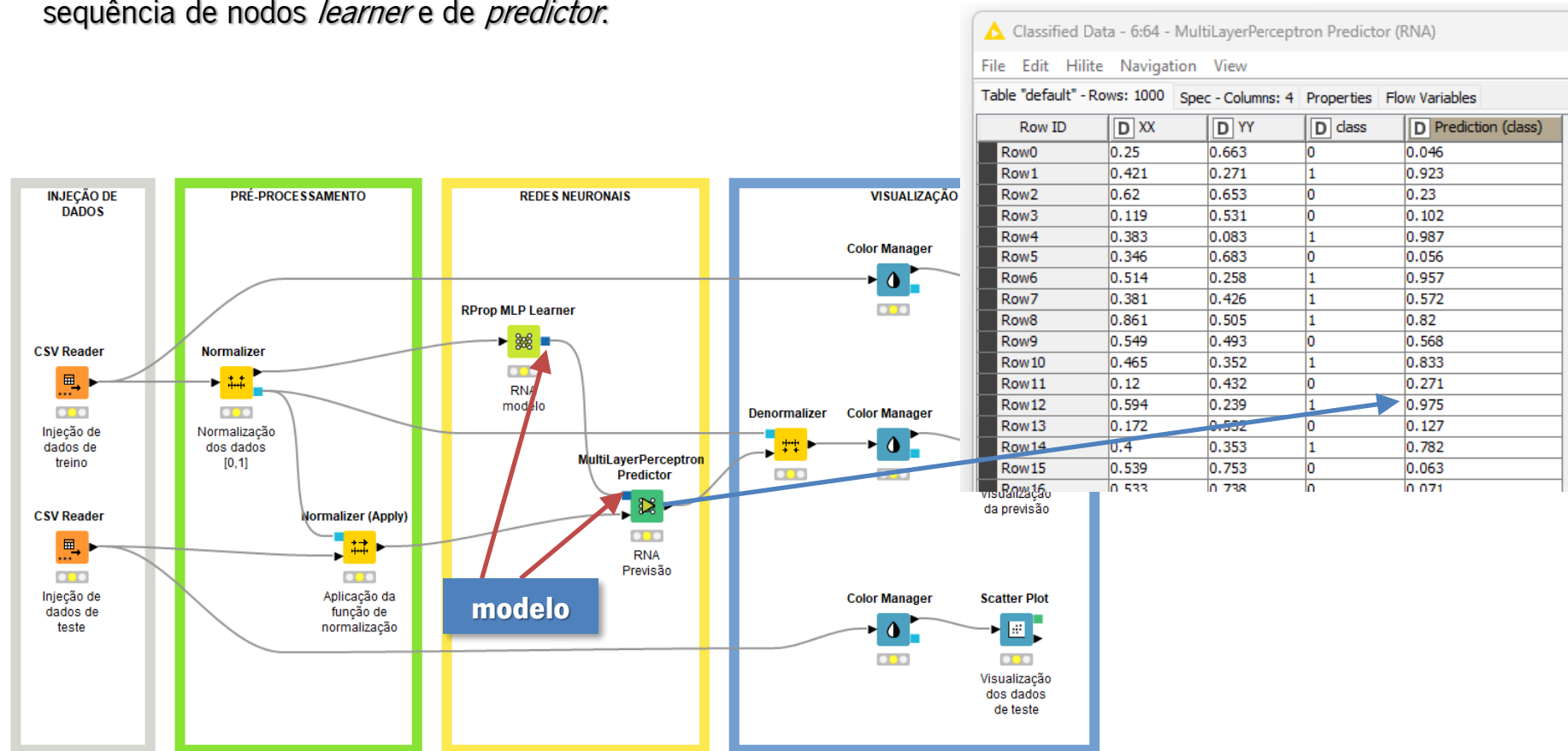
- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem suportadas por Redes Neurais Artificiais é implementada por uma sequência de nodos *learner* e de *predictor*.





Fluxo de Redes Neurais Artificiais @ KNIME (Rprop Multi-layer perceptron)

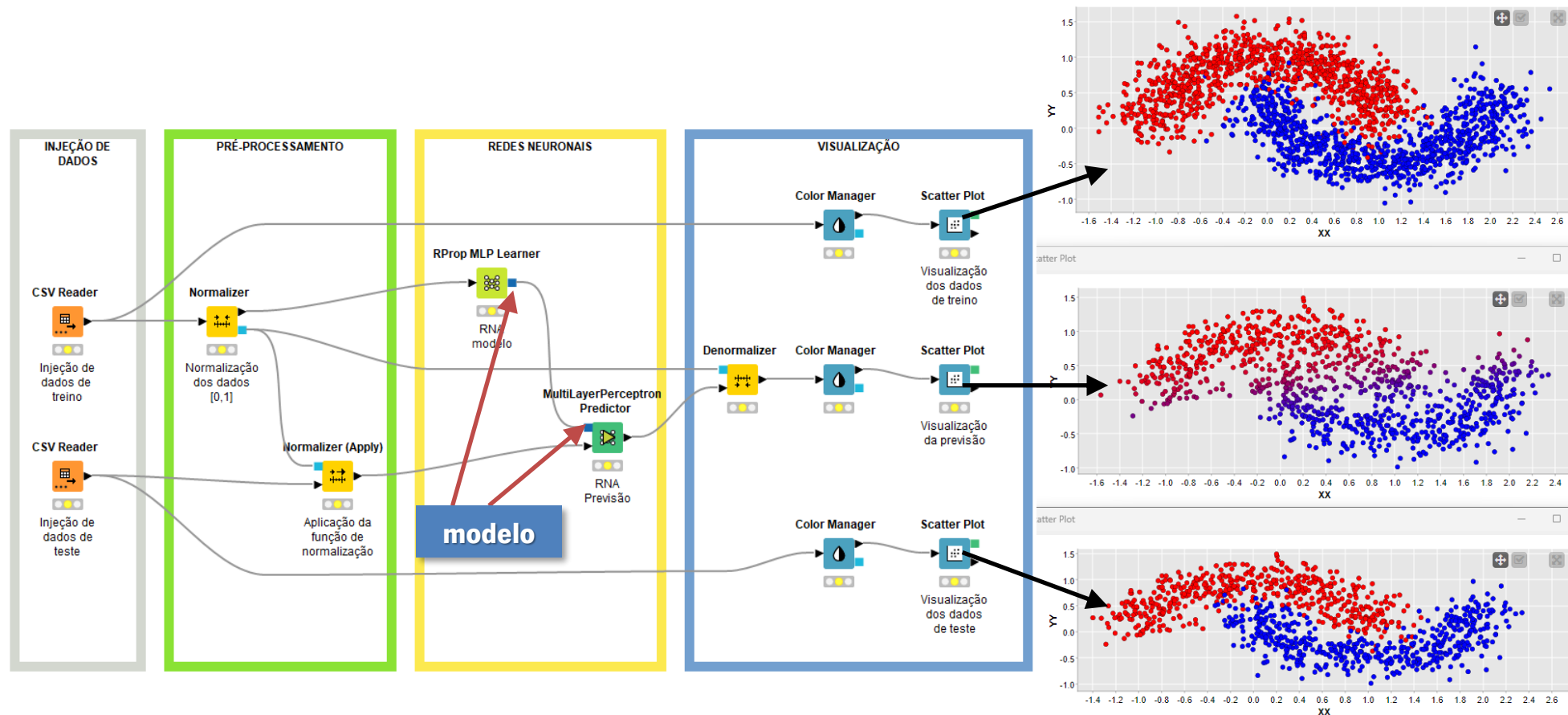
- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem suportadas por Redes Neurais Artificiais é implementada por uma sequência de nodos *learner* e de *predictor*.





Fluxo de Redes Neurais Artificiais @ KNIME (Rprop Multi-layer perceptron)

- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem suportadas por Redes Neurais Artificiais é implementada por uma sequência de nodos *learner* e de *predictor*.





Home

Building a Simple Classifier ×

Help

Preferences

Menu

Save

Undo

Redo

Execute all

Cancel all

Reset all

93%

Nodes

Search all nodes

IO

Excel Reader

Excel Writer

Microsoft Authenticator

CSV Reader

CSV Writer

Table Creator

SharePoint Online Connector

File Reader

Show all

Manipulation

Row Filter

Column Filter

Concatenate

Value Lookup

Row Aggregator

Table Splitter

String Cleaner

Table Cropper

Show all

Views

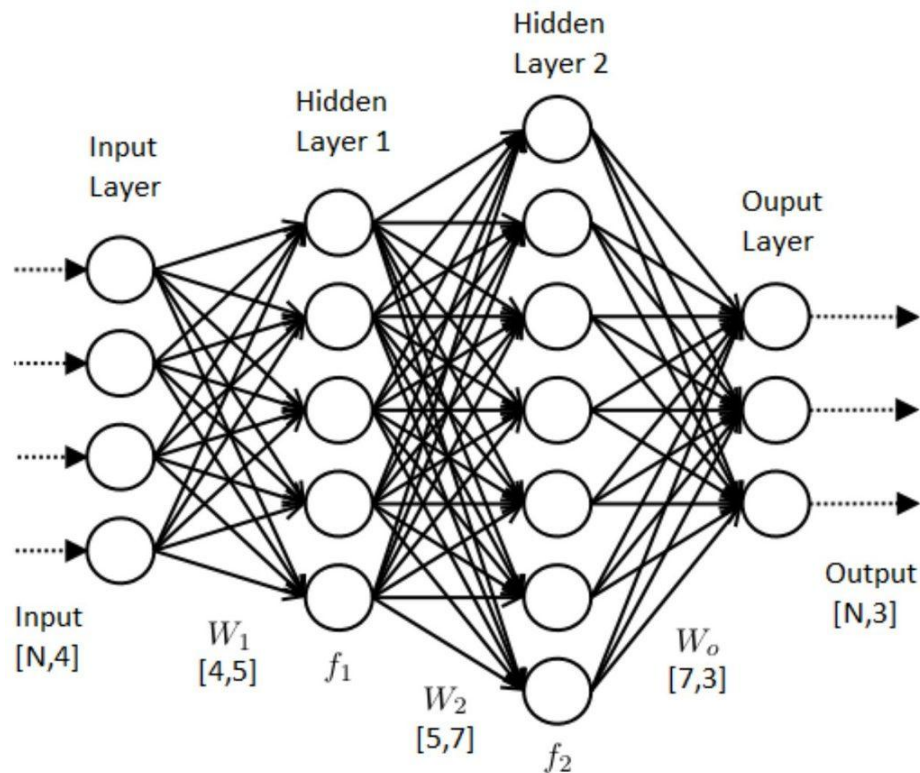
HANDS ON

To show the node output, please select a configured or executed node.



O que são Redes Neurais Artificiais?

- As Redes Neurais Artificiais são um modelo computacional que consiste em vários elementos de processamento que recebem entradas e entregam saídas com base nas funções de ativação e transferência definidas.
- As Redes Neurais Artificiais podem ser aplicadas tanto em problemas de Regressão como de Classificação.





RNA: Problema de Classificação

- Considere-se o desenvolvimento e teste de uma solução baseada em aprendizagem automática para um problema de classificação binária:
 - classificar os casos como 'moon' ou 'not moon' a partir das suas características;
- O *workflow* mostra como criar um Multilayer Perceptron com uma camada 'softmax' para classificação;
- Neste exemplo, o MLP é usado para classificar um conjunto de dados simples com dois atributos;



Carregar e Visualizar os Dados de Treino

- Preparar os dados de treino:
 - Class: classe numérica binária (converter para *string*)
 - XX, YY: normalizar atributos *double*;
- Visualizar a distribuição de dados por classe:
 - Classe 0: azul
 - Classe 1: vermelho

File Table - 3:1 - File Reader (deprecated) (Training Data)

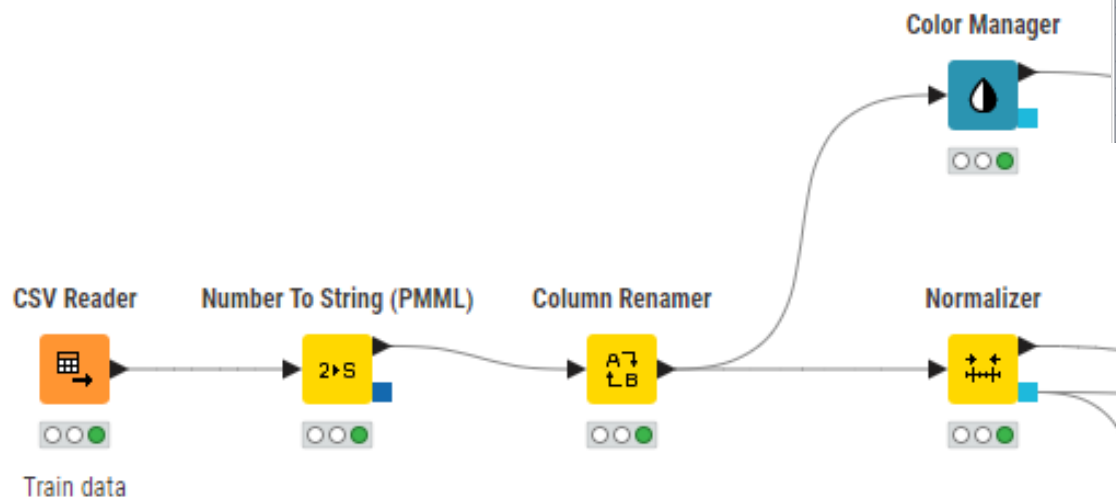
File Edit Hilite Navigation View

Table "moon_data_train.csv" - Rows: 2000					Spec - Columns: 3	Properties	Flow Variables
Row ID	I Col0	D Col1	D Col2				
Row0	1	0.611	-0.46				
Row1	1	-0.556	0.731				
Row2	0	-0.585	0.663				
Row3	1	1.198	-0.695				
Row4	0	-0.555	0.797				
Row5	0	-0.524	0.883				
Row6	1	0.624	-0.782				
Row7	0	0.06	0.911				
Row8	0	0.443	0.648				
Row9	0	0.629	0.893				
Row10	0	-0.794	0.244				

Normalized table - 0:41 - Normalizer

File Edit Hilite Navigation View

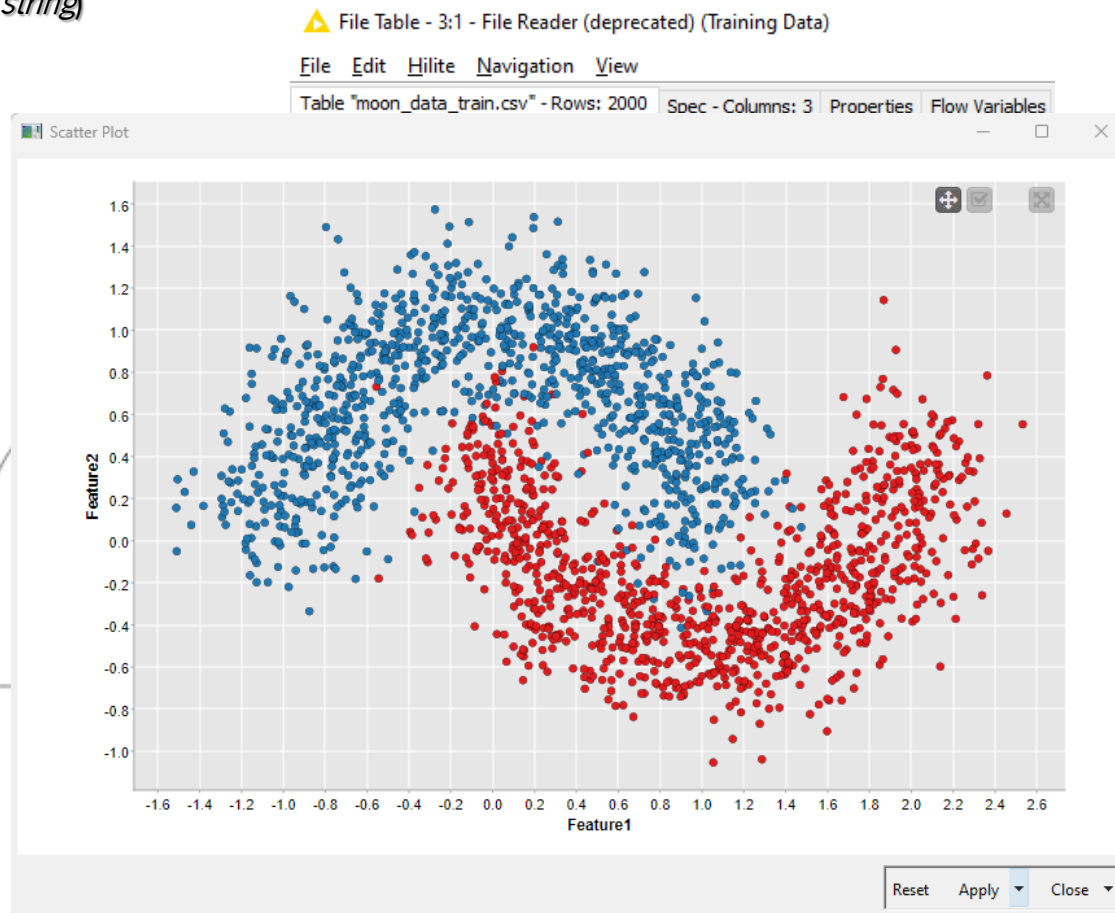
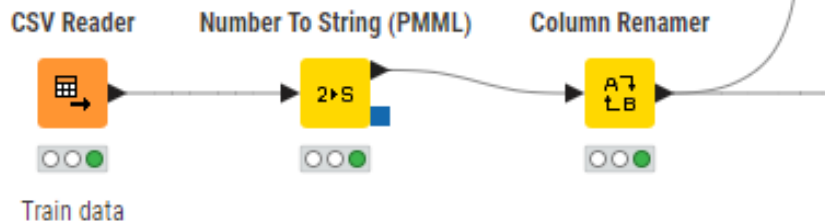
Table "default" - Rows: 2000					Spec - Columns: 3	Properties	Flow Variables
Row ID	S Label	D Feature1	D Feature2				
Row0	1	0.525	0.226				
Row1	1	0.236	0.679				
Row2	0	0.229	0.654				
Row3	1	0.67	0.137				
Row4	0	0.237	0.704				
Row5	0	0.244	0.737				
Row6	1	0.528	0.104				
Row7	0	0.389	0.748				
Row8	0	0.483	0.648				
Row9	0	0.529	0.741				
Row10	0	0.177	0.494				





Carregar e Visualizar os Dados de Treino

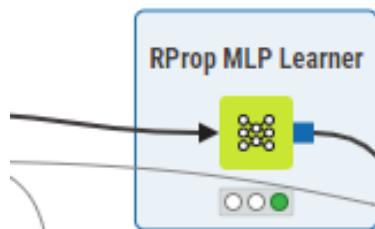
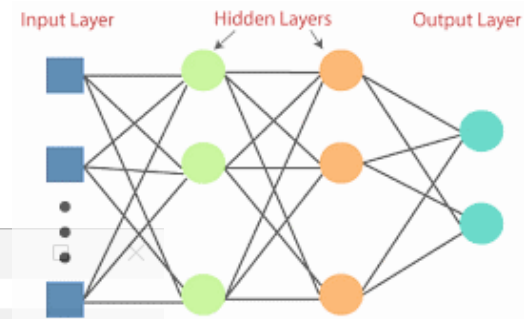
- Preparar os dados de treino:
 - Class: classe numérica binária (converter para *string*)
 - XX, YY: normalizar atributos *double*;
- Visualizar a distribuição de dados por classe:
 - Classe 0: azul
 - Classe 1: vermelho





Definir e Treinar uma RNA (MLP)

- Criar um Multi-Layer Perceptron, composto por três camadas totalmente ligadas:
 - Número de iterações: 100
 - Número de camadas ocultas: 3
 - Número de neurónios ocultos por camada: 3
 - Coluna de classe: «label»
 - *Seed* aleatória: 2023



Add comment

Dialog - 6:40 - RProp MLP Learner

File

Options Flow Variables Job Manager Selection

Maximum number of iterations: 100

Number of hidden layers: 3

Number of hidden neurons per layer: 3

class column: S Label

☐ Ignore Missing Values

☒ Use seed for random initialization

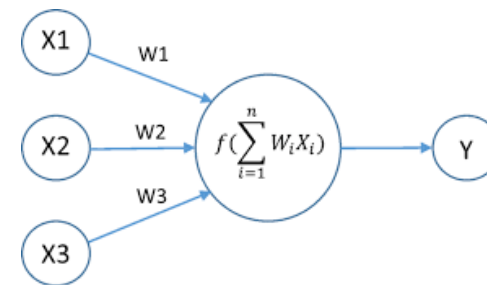
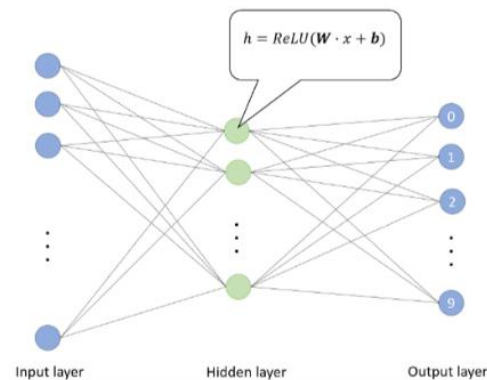
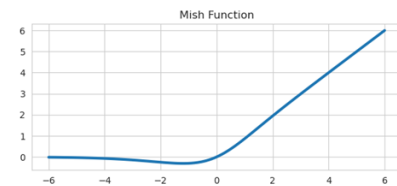
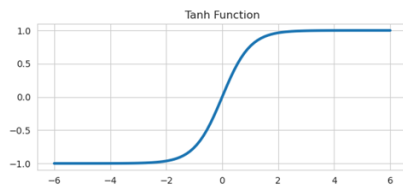
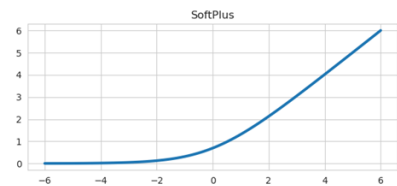
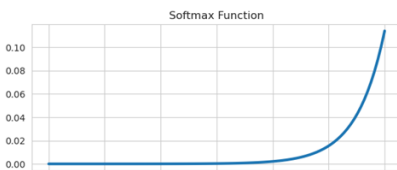
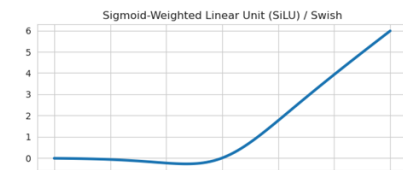
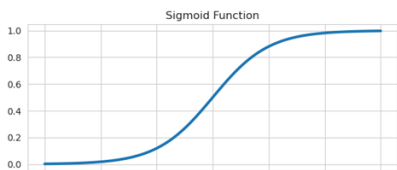
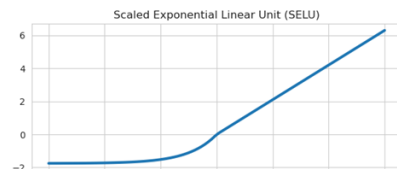
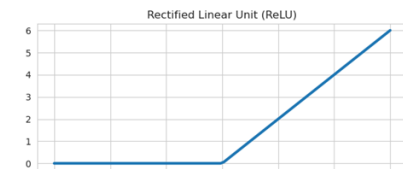
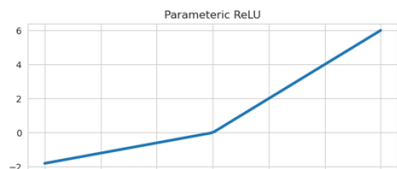
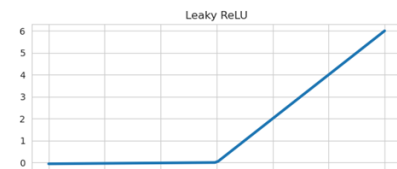
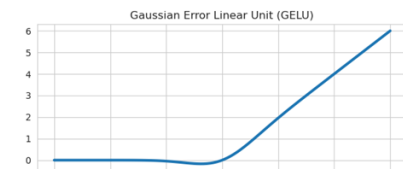
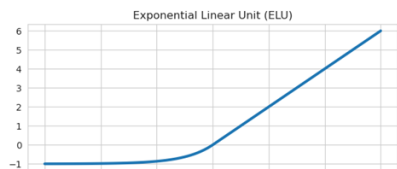
Random seed 2023

OK Apply Cancel ?



Definir e Treinar uma RNA (MLP)

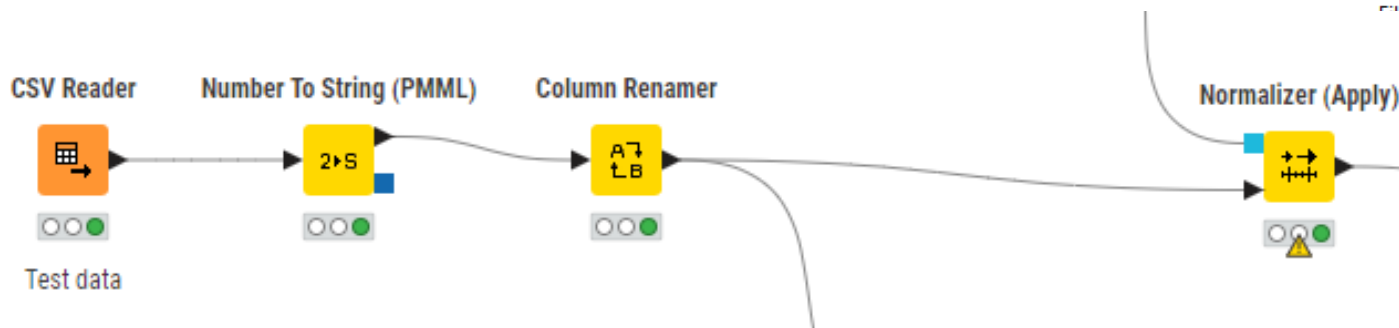
■ Funções de transferência (*activation*)





Carregar os Dados de Teste

- Carregar e preparar os dados de teste
(de acordo com as regras usadas para os dados de treino):
 - Class: classe numérica binária (converter para *string*)
 - XX, YY: normalizar atributos *double*;



Renamed/Retyped table - 3:36 - Column Rename

File Edit Hilite Navigation View

Table "default" - Rows: 1000 Spec - Columns: 3 Properties Flow Variables

Row ID	S Label	D Feature1	D Feature2
Row0	0	-0.501	0.687
Row1	1	0.19	-0.341
Row2	0	0.995	0.663
Row3	0	-1.031	0.342
Row4	1	0.038	-0.837
Row5	0	-0.114	0.74
Row6	1	0.568	-0.376
Row7	1	0.029	0.066
Row8	1	1.971	0.274
Row9	0	0.709	0.241
Row10	1	0.37	-0.128

Normalized output - 0:42 - Normalizer (Apply)

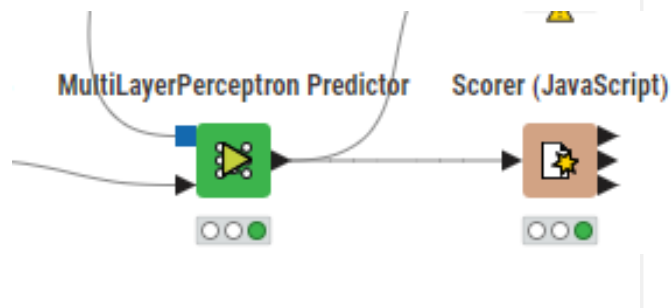
File Edit Hilite Navigation View

default" - Rows: 1000 Spec - Columns: 3 Properties Flow Variables

Row ID	S Label	D Feature1	D Feature2
0	0	0.25	0.663
1	1	0.421	0.271
2	0	0.62	0.653
3	0	0.119	0.531
4	1	0.383	0.083
5	0	0.346	0.683
6	1	0.514	0.258
7	1	0.381	0.426
Row8	1	0.861	0.505
Row9	0	0.549	0.493
Row10	1	0.465	0.352



- Após o término do treino, usar o nodo «Multi-Layer Perceptron Predictor» para calcular as previsões;
- Aplicar o nodo «Scorer» para avaliar o desempenho da classificação do modelo MLP;



Confusion Matrix

Scorer View

Confusion Matrix

	0 (Predicted)	1 (Predicted)	
0 (Actual)	428	69	86.12%
1 (Actual)	70	433	86.08%
	85.94%	86.25%	

Overall Statistics

Overall Accuracy	Overall Error	Cohen's kappa (δ^2)	Correctly Classified	Incorrectly Classified
86.10%	13.90%	0.722	861	139



- Em relação às Redes Neurais Artificiais, ter em consideração as seguintes boas práticas:
 - São exigentes:
 - Preferir dados dimensionados!
 - Normalizar sempre que adequado!
 - Ajustar os diversos parâmetros:
 - número de iterações;
 - número de camadas ocultas;
 - número de neurónios ocultos por camada;
 - Não esquecer de usar uma semente aleatória específica;



Universidade do Minho
Departamento de Informática

Redes Neurais Artificiais @ KNIME

LEI @ 2025/2026, 2º sem